Projekt 3 (5 pkt)

1. Stworzoną aplikację dla Projektu 2 zmodyfikuj w następujący sposób:
    - Usuń mikroserwis odpowiedzialny za główną logikę aplikacji, np. zarządzanie czatami, wiadomościami lub innymi głównymi zasobami aplikacji.
    - Zastąp ten moduł zestawem funkcji **AWS Lambda**, które będą realizować poszczególne operacje aplikacji, np. tworzenie czatów, pobieranie listy czatów, wysyłanie wiadomości oraz pobieranie historii wiadomości.
    - Zamiast bezpośredniej komunikacji z modułem notyfikacji zastosuj architekturę **event-driven**:
        i. Każdy komponent aplikacji, np. funkcje AWS Lambda odpowiedzialne za obsługę wiadomości, powinien w przypadku potrzeby wyzwolenia powiadomienia publikować komunikat do kolejki **Amazon SQS**.
        ii. Moduł notyfikacji, wdrożony nadal jako mikroserwis na **AWS Fargate**, powinien odczytywać komunikaty z kolejki Amazon SQS i przetwarzać zdarzenia, generując powiadomienia dla użytkowników.
        iii. Dla kolejki Amazon SQS skonfiguruj **Dead Letter Queue**, do której będą trafiały komunikaty, których nie udało się poprawnie przetworzyć po określonej liczbie prób.
        iv. Przetwarzanie komunikatów z kolejki SQS powinno być idempotentne, aby ponowne przetworzenie tego samego komunikatu nie powodowało zdublowania powiadomień.
    - Skonfiguruj logowanie, monitoring i alarmy w **Amazon CloudWatch**:
        i. utwórz osobne grupy logów dla funkcji AWS Lambda oraz mikroserwisów działających na AWS Fargate,
        ii. zapewnij zapisywanie logów z wykonania funkcji Lambda, przetwarzania komunikatów SQS oraz działania modułu notyfikacji,
        iii. skonfiguruj metryki i alarmy dla błędów funkcji Lambda, czasu wykonywania funkcji Lambda, liczby komunikatów w kolejce SQS, komunikatów trafiających do Dead Letter Queue oraz błędów mikroserwisu notyfikacji,
        iv. utwórz dashboard CloudWatch prezentujący najważniejsze metryki działania aplikacji.
2. Konfiguracje infrastruktury wykonanj w **Terraform**
3. Komentarze w kodzie powinny być zgodne z dobrymi praktykami:
    - komentarze nie powinny opisywać oczywistych elementów konfiguracji, np. że `aws_s3_bucket` tworzy bucket S3 albo że `aws_lambda_function` tworzy funkcję Lambda,
    - komentarze powinny wyjaśniać przede wszystkim decyzje infrastrukturalne, nietypowe ustawienia, zależności między zasobami, ograniczenia AWS Academy Learner Lab lub powody przyjęcia konkretnej konfiguracji,
    - komentarze nie powinny zastępować czytelnych nazw zasobów, zmiennych, modułów ani dokumentacji projektowej,
    - komentarze powinny być krótkie, rzeczowe i aktualne względem konfiguracji,

- w przypadku bardziej złożonych fragmentów konfiguracji, np. alarmów CloudWatch, Dead Letter Queue, autoscalingu lub powiązań Lambda z SQS, dopuszczalne jest dodanie krótkiego komentarza wyjaśniającego cel konfiguracji albo jej najważniejsze założenia.

https://docs.aws.amazon.com/lambda/

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-dead-letter-queues.html

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-dead-letter-queues.html

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/task_definition_parameters.html

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Alarms.html

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-available-cloudwatch-metrics.html

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/set-cloudwatch-alarms-for-metrics.html

https://docs.aws.amazon.com/cognito

https://docs.aws.amazon.com/s3/

https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs/resources/lambda_function.html

https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs/resources/sqs_queue.html

https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs/resources/lambda_event_source_mapping

https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs/resources/cloudwatch_metric_alarm

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sqs-example.html

https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-configure-lambda-function-trigger.html

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/getting-started-fargate.html

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html